Phytohormones
Présentation Générale

Auxines et les mouvements des Végétaux: Phtotropisme et Gravitropisme

Modification de l'orientation de la croissance en réponse à un stimulis interne ou externe

Phototropisme : Orientation de la croissance de la plante en réponse à la direction de la lumière

- Tiges : **Phototropisme positif**
- Racines **: Phototropisme négatif**

Gravitropisme : Orientation de la croissance de la plante en réponse à la gravité

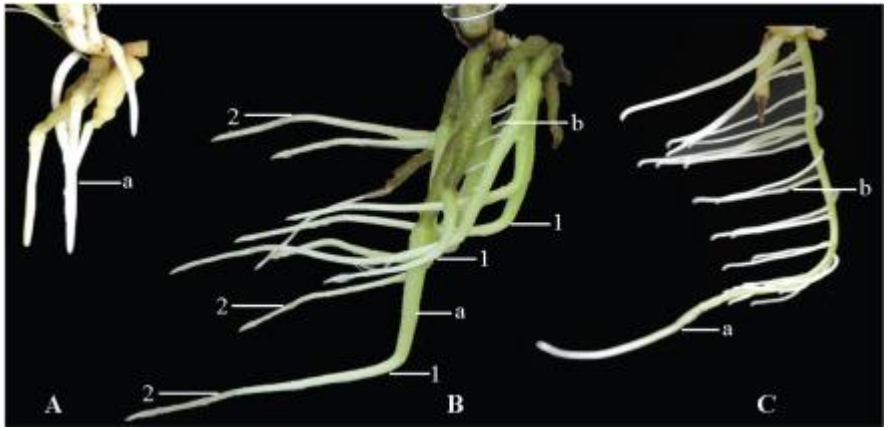
- Croissance de **la tige** vers le haut: sens contraire de la force de gravité

  Gravitropisme négatif

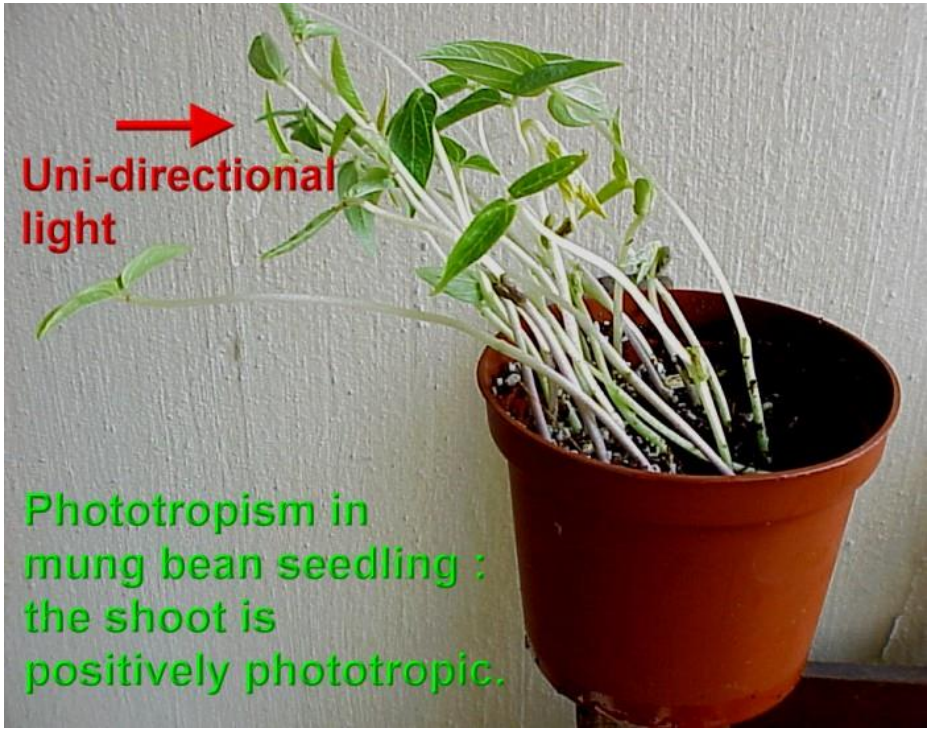
- Croissance de **la racine** vers le bas : même sens de la force de gravité

  Gravitropisme positif

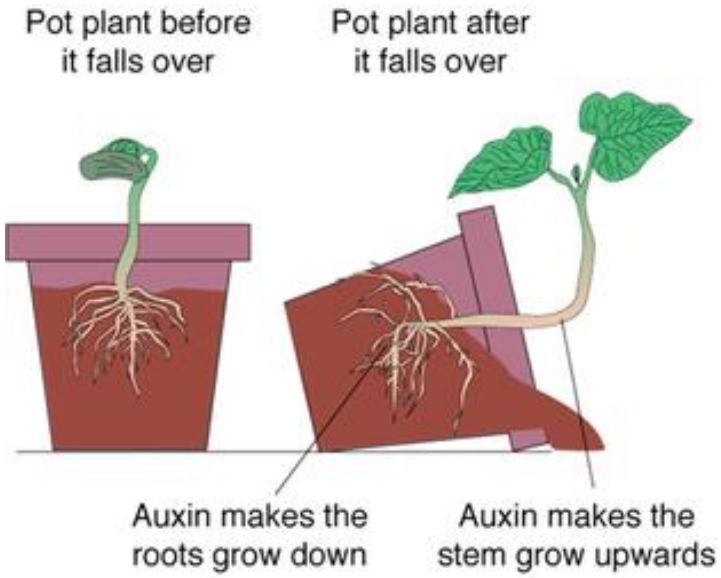
Phytohormones
Présentation Générale



Phototropisme négatif des racines

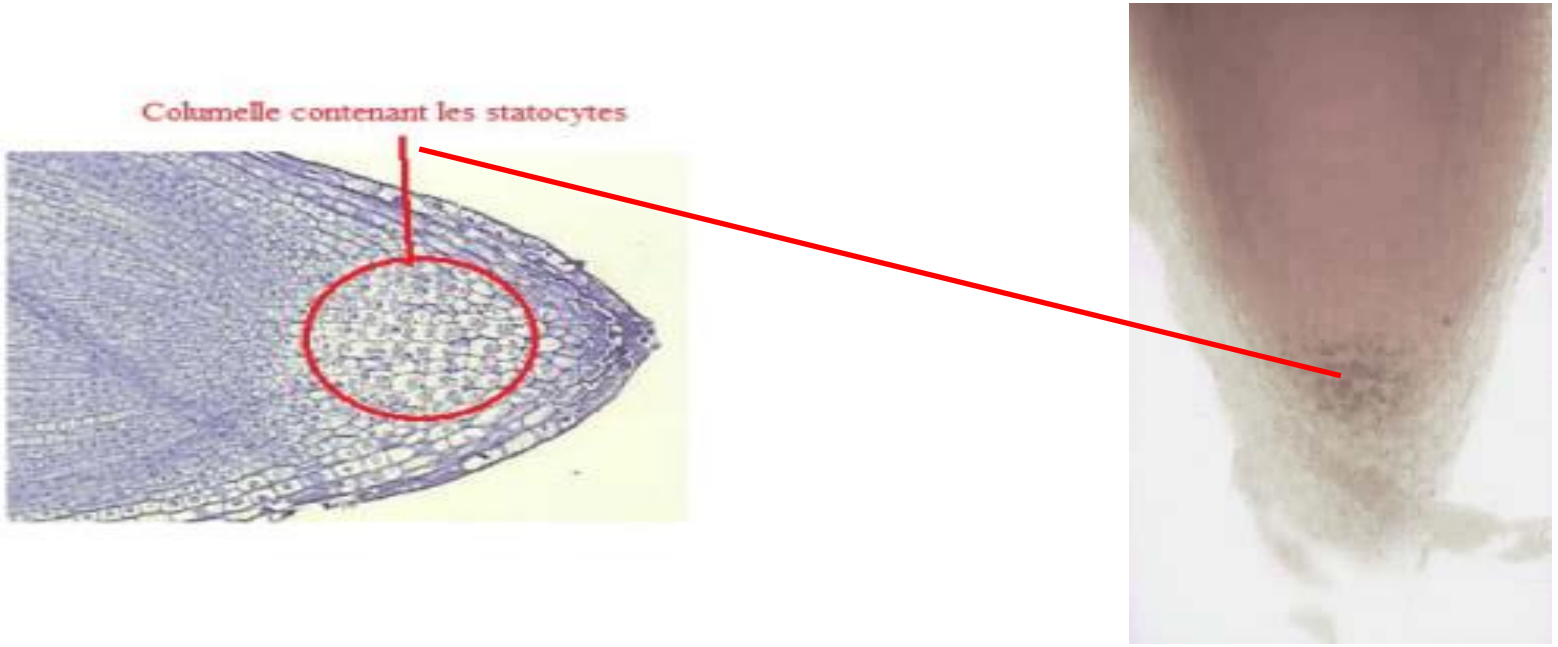


Phototropisme positif des tiges



Gravitropisme

Phytohormones
Présentation Générale

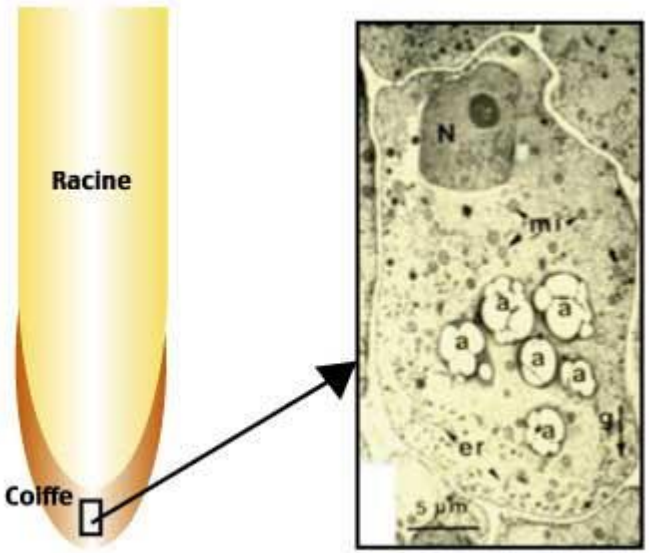


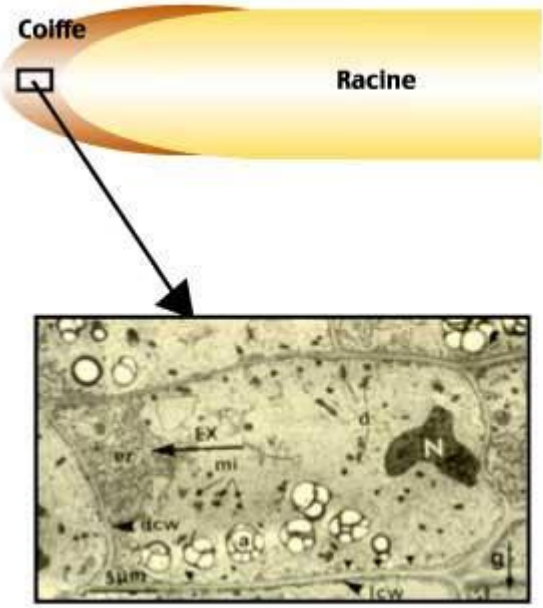
La columelle : zone centrale de la coiffe dont les cellules sont riche en amidon, **les Statocytes**

Les statocytes contiennent des amyloplastes dense volumineux très riches en amidon, **les Statolithes**

Le déplacement des statolithes vers le point le plus bas de la cellule qui reconnaît le changement d'orientation et transmet un signal.

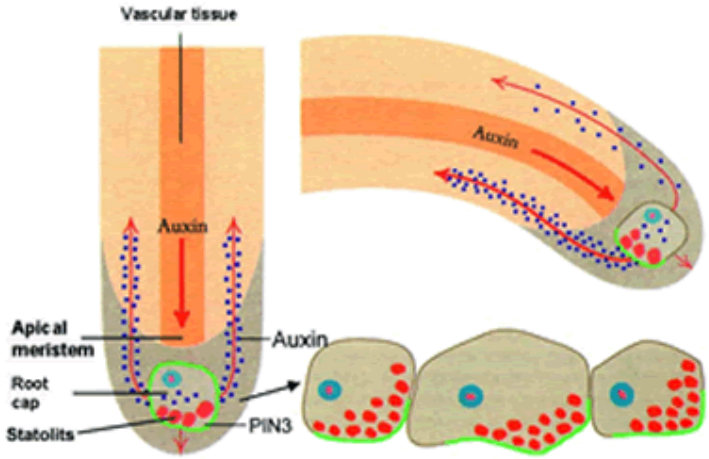
Phytohormones
Présentation Générale



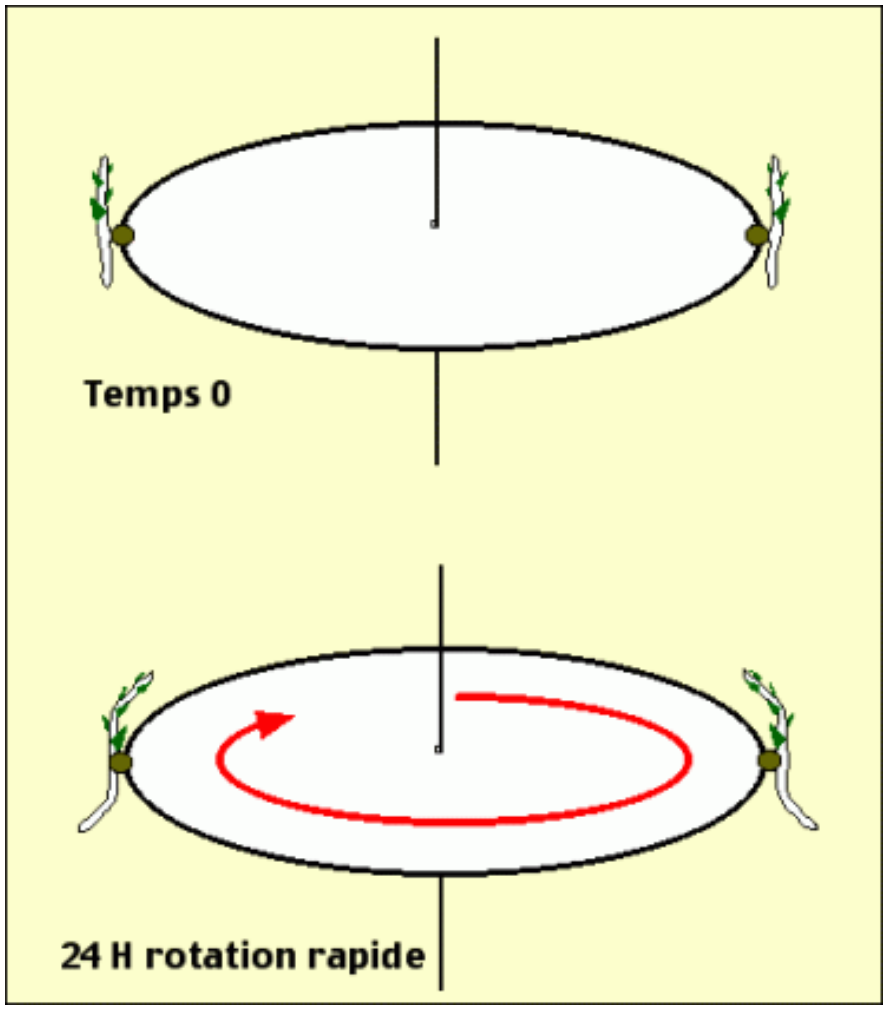


La position des statolithes dans le cytosol des cellules de la columelle

- **Perception** de l'orientation de la racine par rapport à l'axe de la gravité
- **Distribution différentielle de l'auxine entre les 2 côtés de la racine**



Phytohormones
Présentation Générale

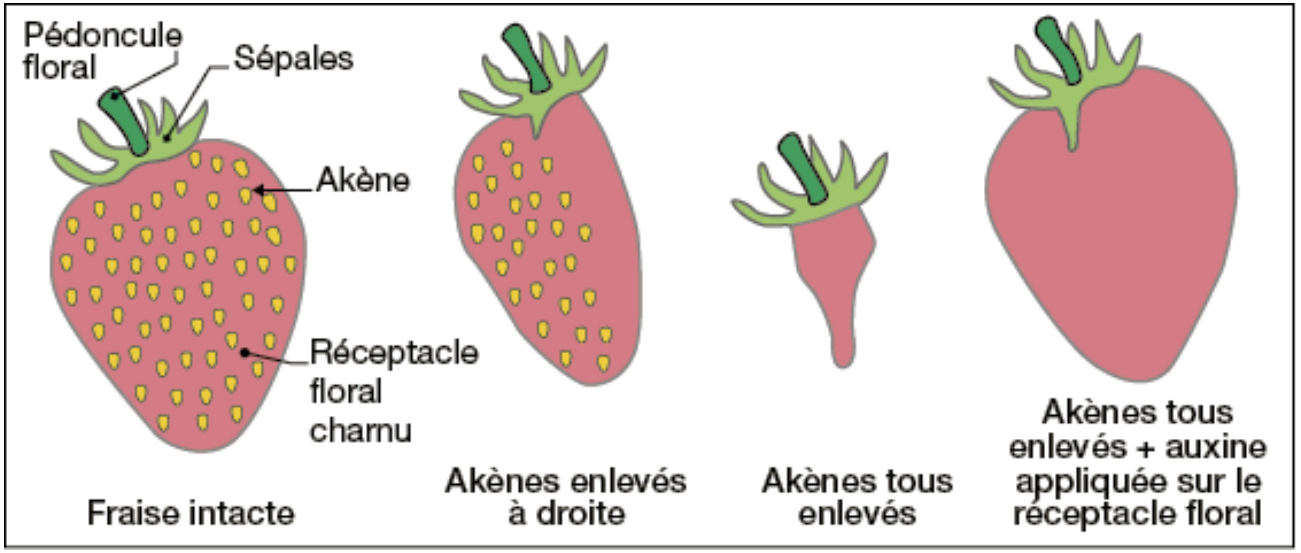


Travaux de Knight (1806)

Mise en évidence de l'influence de la gravité sur la croissance des organes végétaux

Phytohormones
Présentation Générale

Auxines & Développement des fruits



Expérience de NITSCH (1950)
Morphogenèse et croissance de la fraise associées à l'auxine

✓ L'ablation des akènes sur le jeune fruit de la fraise empêche son développement normal.

✓ La forme du fruit peut ainsi être affectée par l'élimination spécifique de certains akènes mais l'addition d'auxine peut remplacer les akènes manquants.

Akène en formation : source d'auxine

Phytohormones
Présentation Générale

Auxines & Fruits parthénocarpiques

Chez l'Orchidée, on a pu montrer que des extraits de pollen pouvaient provoquer la croissance des parois de l'ovaire. Ces extraits contenaient de l'AIA. Le pollen est ainsi une source d'auxine.

D'une manière plus générale, il semble donc que ce soit **l'AIA qui, produit par le pollen ou les graines** en formation, soit responsable de la croissance du fruit.

Le traitement des pièces florales de certaines espèces par de l'auxine permet d'obtenir des fruits parthénocarpiques qui se développent en absence de toute fécondation.

Par exemple : fruits sensibles à l'auxine tels que les pommes, groseilles, tomate, concombres et aubergines sans graines.

Phytohormones
Présentation Générale

Auxines & l'abscission des feuilles, fruits

Abscission : Processus physiologique du détachement de la feuille en sénescence ou le fruit en fin de maturation

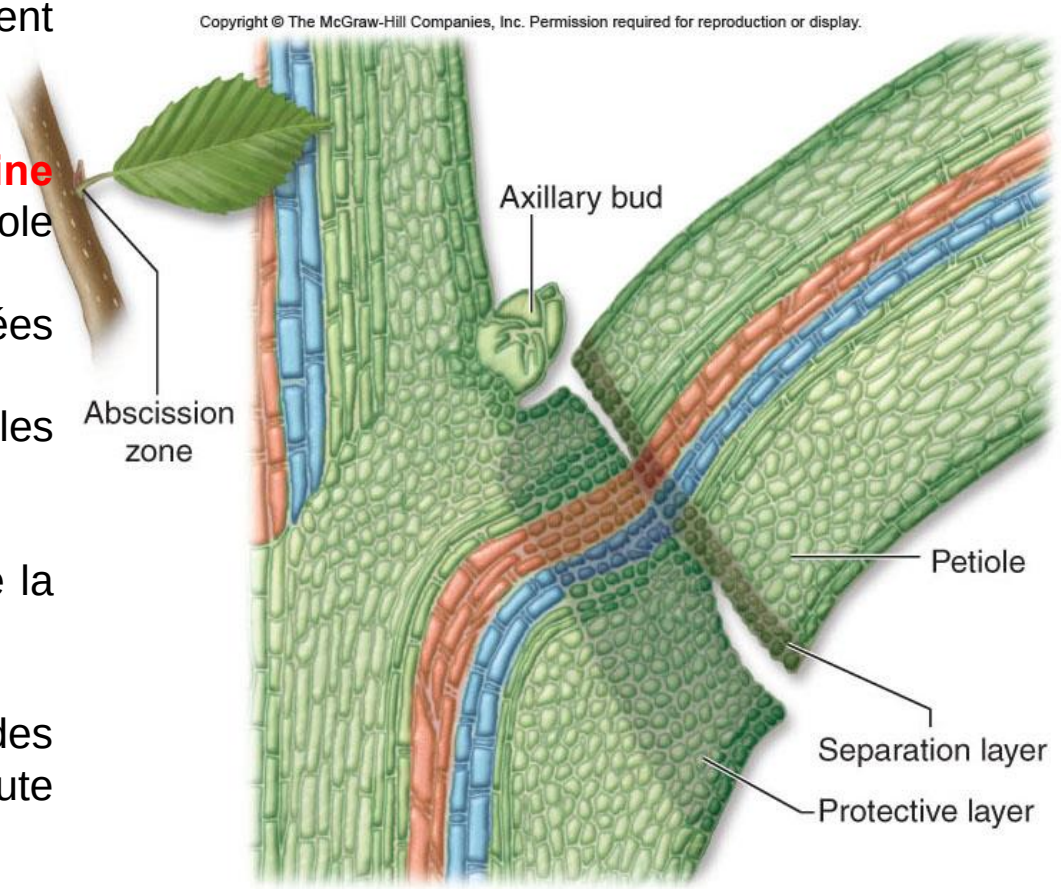
✓ Au fur et à mesure que les feuilles et les fruits **produisent de l'auxine**, ils restent **accrochés à la plante.**

✓ **La chute de la teneur d'auxine déclenche la formation** à la base du pétiole ou du pédoncule:

- - Une couche de cellules spécialisées appelée : **couche d'abscission**.
- - **Une couche protectrice** : cellules imprégnées de subérines

✓ Elle correspond au point d'abscission de la feuille ou du fruit.

✓ Les producteurs de fruit procèdent à des traitements d'auxine pour éviter la chute prématurée des fruits.

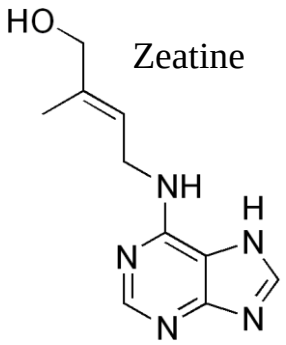


Phytohormones: Les Cytokinines

Substances de structure proche des bases puriques

Johannes Van Overbeek (1941): Culture in vitro d'embryon par apport de « lait de Cacao » et (AIA)

Folk K. Skoog (1956): culture des tissus de Tabac; la **Kinétine**: Première cytokinine isolée à partir d'une préparation d'ADN de poisson



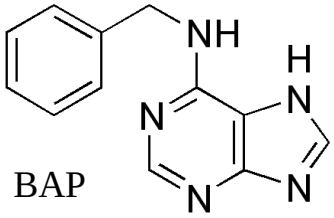
Zeatine

D. S. Letham (1963) Première cytokinine naturelle extraite de Maïs: la **Zéatine**

- Dihydrozéatine (DHZ)
- Isopentényl adénosine (IPA)
  (C10H12N5)

Cytokinines de synthèse:

- **Benzyl adénine** ou **Benzyl aminopurine** (BAP)
- **Kinétine**



BAP

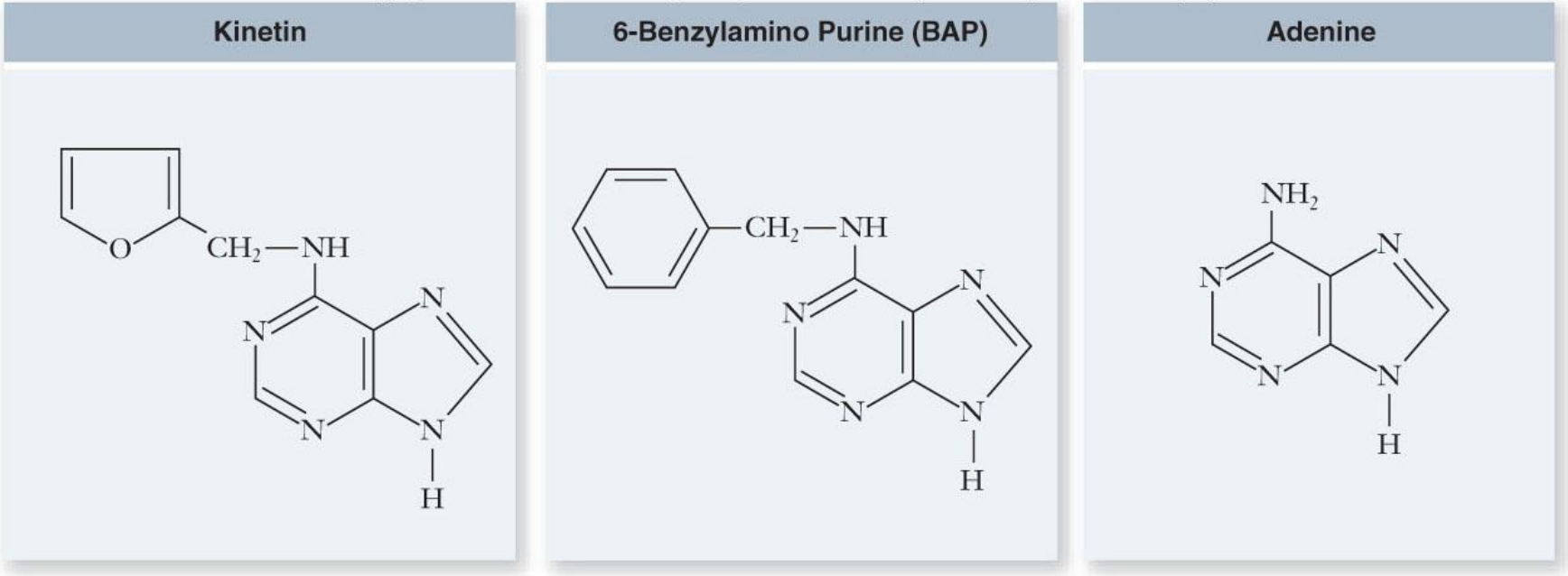
La kinétine:

- Produit de dégradation de l'ADN
- Dérivé de l'adénine
  - Nucléoside : base + ribose
  - Nucléotide : base + ribose + phosphate

Cytokinines

Dérivés de la base Adénine

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



Synthetic cytokinins

Cytokinines

Cytokinines favorise la synthèse ou l'activation des protéines impliquées dans la **cytokinèse**.

-Anti-aging hormones : Elles retardent la sénescence.

Les tissus végétaux peuvent former des tiges, racines ou une masse de cellules indifferenciées en fonction des concentrations auxines et cytokinines

Les cytokinines et la division cellulaire

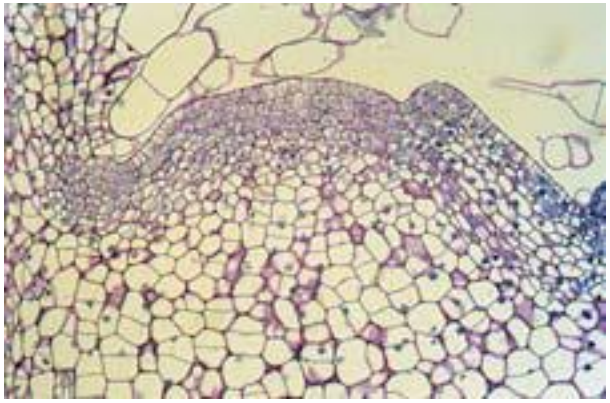
Les génes AtCKX1 and *AtCKX2* = Arabidopsis cytokinin oxidase



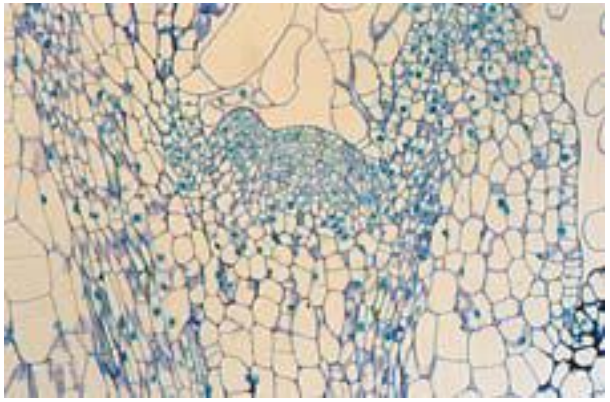
Les plants de Tabac surexprimant le géne pour cytokinine oxydase → reduction du niveau des cytokinines endogènes → Inhibition de la croissance aérienne du à la réduction du taux de la proliferation cellulaire dans le SAM

↓

Cytokinines régulent la division cellulaire in vivo



SAM de Tabac
Type sauvage



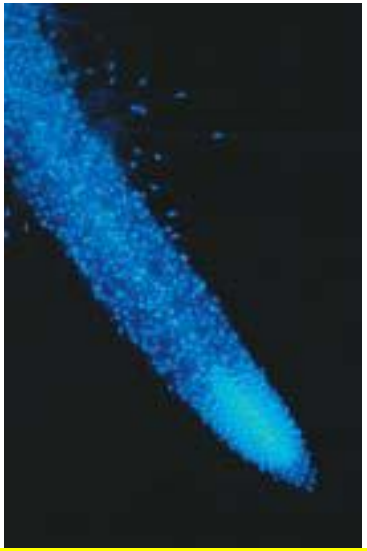
SAM de Tabac transgénique
Surexpression de AtCKX1
Déficience en cytokinine

☞ **Réduction de la taille du Méristème**

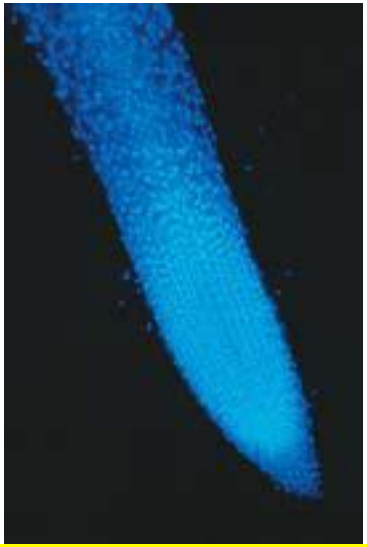
Les cytokinines répriment la croissance racinaire



Racines traitées par un colorant fluorescent des noyaux cellulaires



Type sauvage



AtCKX1-OX

Cytokinin-deficient

☞ Les cytokinines ont un effet opposé dans la régulation de la proliferation cellulaire dans le méristème racinaire

Les cytokinines et la sénescence



Plant expressing *ipt* gene remains green and photosynthetic

Age-matched control: advanced senescence, no photosynthesis

Sénescence = Processus de vieillissement programmé conduisant à la mort

→ Dégradation chlorophylle, RNA, protéines

- Correlation entre la quantité de cytokinine et le degré de senescence foliaire.
- Application de Cytokinines aux feuilles intactes réduit la dégradation des chlorophylles et protéines.

☛ Chez les feuilles détachées, la teneur en cytokinines chute

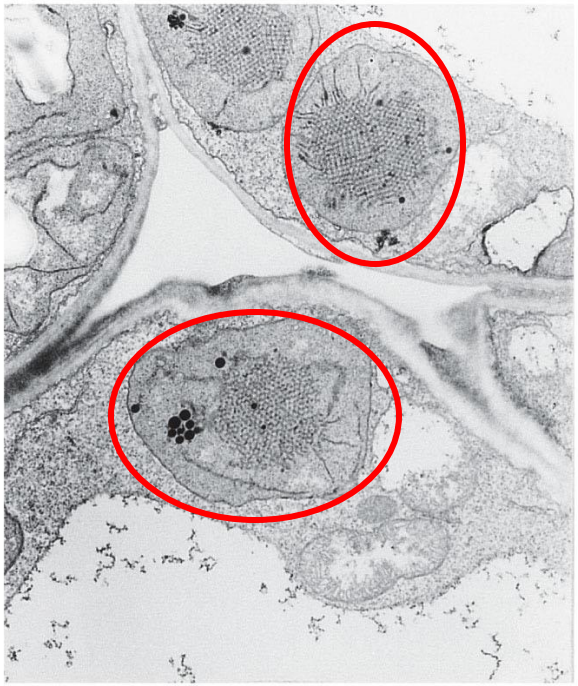
☛ Quand application d'auxine aux feuilles détachées:

- sénescence diminue
- mécanisme inconnu

La sénescence foliaire est retardée chez les plantes de tabac transgéniques contenant le gène de biosynthèse des cytokinines *IPT*, isopentenyl transférase (première enzyme de la voie de biosynthèse des cytokinines).

☛ **Les cytikinines retardent la sénescence foliaire**

(A)



(B)



Plantes Témoins

Plantes traitées par cytokinine

Plantes cultivées à l'obscurité

☞ **Les cytokinines favorisent le développement des chloroplastes**

Les Gibberellines

- Plus de 110 composés

- Définis sur base de leur structure.

- De nombreux mutants :

  - ☞ Déficients
  - ☞ Surproductreurs
  - ☞ Insensibles



Plante mutante: *Arabidopsis thaliana*
phénotype nain déficient en GA



Mutants
Surproducteurs de GA
chez le chou

Les Gibberellines

- Découverte fortuite au Japon

- Maladie induite par *Gibberella fujikuroi chez Zea mays et Oryza sativa*

  ☞ Stimulation de l'élongation : maladie des plantes folles



N. Takahashi

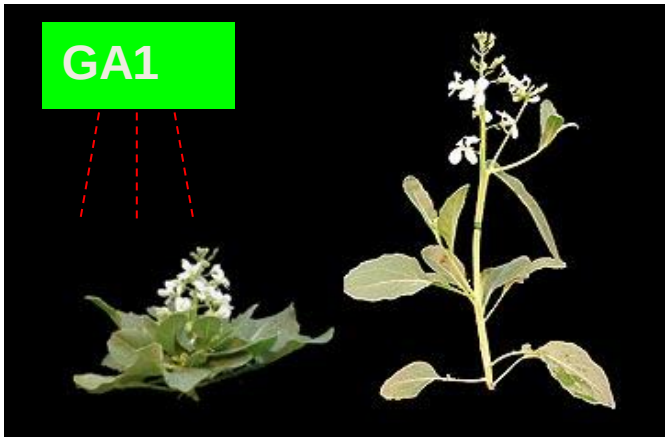
- Identification de deux molécules:
« gibberelline A » et « gibberelline B »



Bernard Phinney

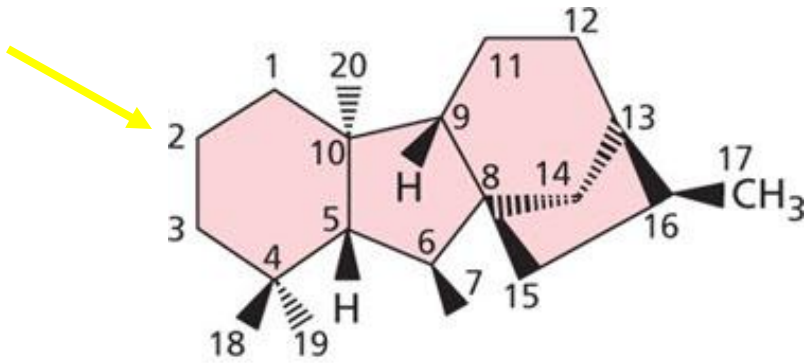
- Extraction, purification et identification en 1950

- Application exogène: stimulation de l'élongation :
  - sur plantes en rosettes
  - sur des mutants de maïs nains



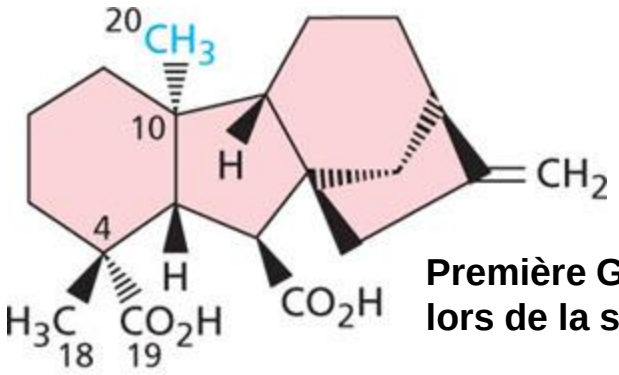
Les Gibberellines

La nature chimique des gibberellines



ent-gibberellane

GA_x → Fonction de l'ordre chronologique de la découverte



Première GA formée lors de la synthèse

GA_{12} (C_{20}-GA)

- Implication de 19 ou de 20 carbones

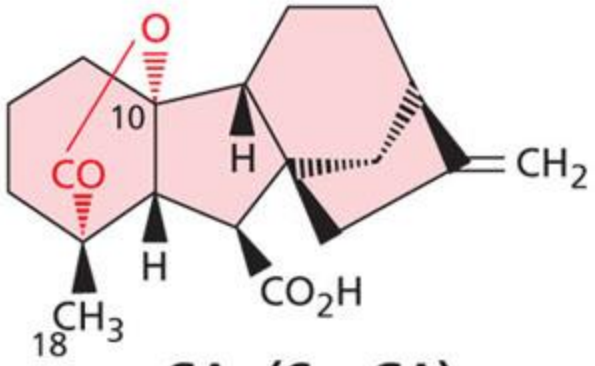
- Concentration très faible dans les parties végétatives

- Concentration plus élevée dans les graines immatures

- Les gibbérellines sont des diterpénoïdes acides

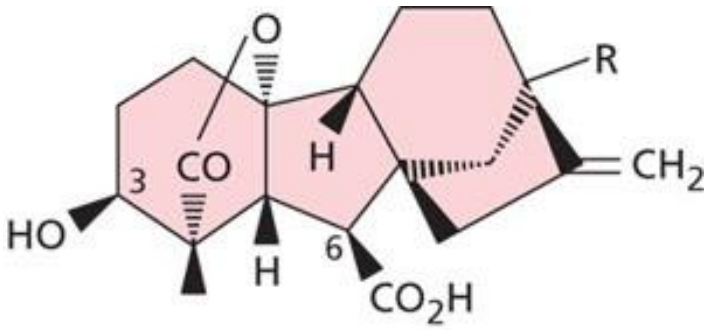
- L'état d'oxydation du C20 détermine les propriétés hormonales du composé

- **Un groupement hydroxyle en position 2 rend le composé inactif: exemple GA_{29}**

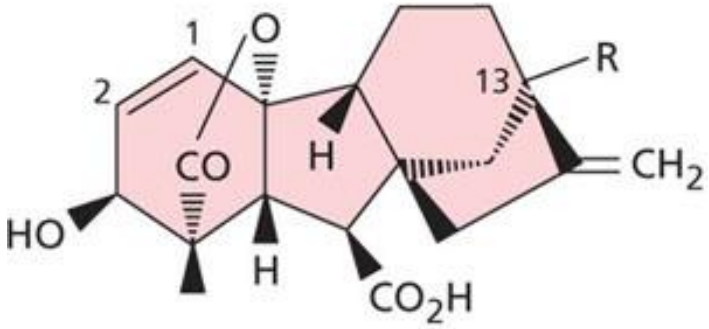


GA_9 (C_{19}-GA)

Les Gibberellines



GA_4 R = H
GA_1 R = OH



GA_7 R = H
GA_3 R = OH

Le C4 forme une liaison lactone avec le C10

De nombreuses gibbérellines sont classées comme telles alors qu'elles sont totalement inactives d'un point de vue hormonale

- Pas d'oxydation du C20
- Pas d'hydroxylation en C3

Les plus actives sont parmi les premières molécules découvertes: GA1, GA3, GA4 et GA7

La présence d' une double liaison entre C1 et C2 serait responsable de la forte activité de GA7 (par rapport à GA4) et de GA3 (par rapport à GA1).

↓

Réduction des risques d'hydroxylation en C2